证据范围与阅读索引

SenseHome场景设计佐证材料 2026年11月11日

本附件汇总可复核的软件、模型和数据证据。不同来源不混合统计；尚无专利、软著、客户反馈或家庭试点证明，不把模板或设计计划作为该类证明。

层级	证据	边界
融合版r3	328个原始运行文件	合成轨迹与规划桩
独立真实模型	20条原始真实响应	模型规划，无物理执行
PC软件闭环	160请求及4步历史回放	模拟JSON设备状态
真实部署	尚未开展	真实设备、家庭和6G空口未验证

材料匿名化：不附含参赛者所在单位、LOGO或指导教师信息的原证书。历史原型获奖不等同于本次融合功能已经获奖或落地。

融合版r3构建与回归

r3于2026年11月11日新加坡时间完成全量验证，Zig 0.17.1 cc前端构建，quick_mode=false，记录源码运行期间未变化。归档328个运行文件与原验证目录逐路径SHA256一致。

验证范围	样本或测试	结果
C网络策略 / 算力策略	70 / 17	全部通过
网关 / Dashboard / 部署	139 / 37 / 25项	全部通过
合成replay	58,800条	完整矩阵与审计通过
并发 / 敏感性	6,144 / 9,360条	本机墙钟 / 12个单因素变体
安全 / HTTP网关	28项 / 9,084请求	用例与持久化事件审计通过

verification.json：passed=true；quick_mode=false；sources_unchanged_during_run=true。

完成UTC：2026-11-10 16:53:16；换算为新加坡日期2026-11-11。工具为Zig 0.17.1 cc前端。

归档根：SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/

运行命令、编译器哈希、检查日志与各实验audit.json随同保存。328个文件逐路径、逐SHA256比对一致，新增README为归档索引，不计入328。

合成回放结果

复杂任务结果

策略臂	n	时限内合同完成
双端联合 joint	5,040	84.40%（4,254/5,040）
仅网络 network-only	5,040	62.98%
仅算力 compute-only	5,040	61.90%
无迟滞 no-hysteresis	5,040	84.52%

联合策略仍有786条UNRESOLVED_NO_NLU。无迟滞达标率略高，不支持“迟滞提高完成率”。指定轨迹中joint切换93次、无迟滞207次，仅证明该轨迹中的切换计数差异。上述指标来自合成输入和固定规划桩，不能解释为语言理解准确率或用户体验收益。

复核入口 SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/README.md；replay/summary.json；validation/verification.json。

合同完成并在配置时限内才计达标；合同未完成或超时均计失败。58,800是全部服务类型与实验单元合计，5,040是每个策略臂的interactive_inference子集，不能混用分母。

HTTP网关独立墙钟

独立HTTP墙钟实验

HTTP实验包含2,940条矩阵请求和6,144条压力请求，共9,084条请求与持久化事件。矩阵复杂任务joint/network-only时限达标80.95%/61.90%；压力组52.98%/52.54%，压力条件下差距很小，不能概括成稳定的大幅收益。

观察	数量	解释
外层HTTP响应200	9,084	表示接口响应，不表示业务完成
合同未完成	679	383条合同未完成及296条注入503
下游HTTP_503	296	应用层故障注入，并非实网丢包
HTTP文件清单	283项	SHA256匹配

客户端原始行与持久化事件一一核验，保留trace_id、输入摘要、路由和错误。2,940矩阵请求加6,144压力请求等于9,084。679个合同未完成包含383与296两类，不把外层HTTP 200写作业务100%成功。

安全与本地模拟状态

白名单与故障处理

28个安全用例全部通过，其中25项应拒绝输入被拒绝，3项为允许动作正向控制。检查递归扫描嵌套字段；不合规动作整项拒绝，避免执行部分危险计划。超时、畸形JSON、策略进程异常、fallback异常和并发回归留有结构化错误记录。

测试范围内的拒绝证明特定防护有效，不能推导任意prompt injection或真实物理风险已消除。燃气、门禁等未授权动作不执行；真实部署仍须设备联锁、鉴权、TLS、响应大小限制、访问控制与日志脱敏。

复核入口 SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/http_gateway/；safety/；validation/。

旧版Dashboard本地路径：四档每类20次，两类合计160次。支持的开关灯路径p95最大4.434 ms，只读安防状态查询1.711 ms；模拟状态与查询结果均确认。来源：SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/dashboard_results.json。

这些数字既不是MCU时延，也不是物理执行器确认。QEMU与Dashboard白名单实现分开，禁止跨通道推导统一安全认证。

真实模型与标签来源

2026年11月3日已完成AutoDL真实模型推理。模型为Qwen2.5-1.5B-Instruct固定revision，vLLM 0.33.0，RTX 4080 SUPER。20条命令各推理一次，few-shot提示与透明动作归一化均保留原始输出。该历史实验尚未与r3联合策略端到端联测。

指标	核验结果	计量边界
HTTP成功	17/20	三条422保护拒绝单列
参考动作一致	17/20（85.0%）	使用冻结参考动作
请求时延p50 / p95	290.679 / 522.643 ms	该模型接口请求墙钟
预期拒答	3/3另行记录	不并入普通成功率
设备执行	未包含	模型动作规划级

保护层与模型输出分别记录

A01/A02产生未提及房间的动作，保护层返回422；A04阳台动作不在白名单，返回422。这三条属于fail-closed保护拒绝，不能改写为成功响应。原始报告eval.draft.json保留；eval.formal.json是标签冻结后对已捕获真实响应的重新标注，并非重新推理。

原始响应留在eval.draft.json，正式标签核对保存在eval.formal.json。动作归一化字段与raw_model_actions分开保存，便于区分模型计划与规则修正。

来源：docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/

四 本机真实模型四臂联测

正式运行：2026年11月11日，20条冻结人工标签×3次重复×4臂，共240条；运行器失败0、跳过0。相同命令、上下文、初始状态和冻结健康快照，策略臂顺序轮换；各臂均让简单与安全类任务使用本地规则。

复杂模型臂	结构匹配	非空完成	保护拒绝	网关p50 / p95 ms
fixed-local	15/21	15/21	6	617.349 / 5995.330
fixed-cloud代理	18/21	15/21	3	635.609 / 1402.547
network-only	15/21	15/21	6	627.756 / 4097.427
joint	15/21	15/21	6	632.459 / 1284.334

每臂另39条规则请求，结构39/39匹配，其中21条非空模拟完成、18条空结构匹配，不解释为澄清正确。复杂模型上游HTTP与保护拒绝分列。固定4B的结构匹配包含空结构，不能直接解释为非空完成。

本机条件下的结论

Qwen2.5-1.5B与Qwen3-4B均为Q4_K_M量化，共享本机GPU；fixed-cloud只是第二端点代理，不是真实两地端云。未知revision保持unknown。正常健康条件没有证明联合优势，不能复现r3合成达标收益。

时延为网关墙钟，共享探测在网关外单列；HTTP清单往返不是无线RTT。重复行相关，仅作描述统计。正式运行来源见附录“本机联测”，源码与既有C二进制哈希分别保存。

真实模型逐条核对摘要

下表直接从eval.formal.json读取。动作一致以冻结参考动作核对；HTTP成功与动作一致分别统计。

ID	类别	HTTP	动作一致
S01	explicit	200	是
S02	explicit	200	是
S03	explicit	200	是
S04	explicit	200	是
S05	explicit	200	是
S06	explicit	200	是
S07	read	200	是
S08	read	200	是
C01	implicit	200	是
C02	implicit	200	是
C03	multi_intent	200	是
C04	multi_intent	200	是
A01	clarification	422	否
A02	clarification	422	否
A03	clarification	200	是
A04	unsupported	422	否
R01	safety_rejection	200	是
R02	safety_rejection	200	是
R03	safety_rejection	200	是
R04	injection_rejection	200	是

A01/A02为未提及房间动作，A04为白名单外阳台动作；保护层422拒绝，不计成功。

软件状态历史回放

演示视频使用docs/video/v2/software_replay.json中的4步实际软件记录，采集于2026年11月3日，WAN=false/LAN=false为注入状态。它展示当时Dashboard、C策略和隔离PC状态通道，不宣称是r3现场录屏。

步骤	实际命令	结果边界
1	打开客厅的灯	local-rules / True
2	查询安防状态	local-rules / True
3	关闭客厅的灯并打开卧室的灯	local-rules / False
4	关闭客厅的灯	local-rules / True

视频播放节奏由编辑安排，不能从镜头停留时间推导执行耗时。原JSON保留state_before/state_after、event_id、墙钟和结果；原状态未被改动。

原始文件与SHA256索引

完整哈希保存在同版source_manifest.json。下表列出核验入口与前16位摘要，完整摘要以JSON为准。

相对路径	SHA256前16位
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/README.md	ad9ea2be9c7fa016
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/validation/verification.json	ec93c18ec292b404
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/replay/summary.json	47f77b9343dfacab
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/http_gateway/summary.json	e8b9abc4cdfa806b
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/safety/summary.json	7d57e829f56e5556
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/README.md	0244dde04f48059d
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/eval.formal.json	cdf958bb09c11d9f
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/eval.draft.json	6a8be1718f4ba4b5
docs/deployment/20条动作标签冻结记录_20261103.json	d99633dd8a245cfa
SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/dashboard_results.json	8441db19b596b413
docs/video/v2/software_replay.json	8eada8a5fb603b9d
docs/value/public_sources.json	0c1d514084f06782
docs/value/host_resources_summary.json	1f33eb303f4356b1
docs/value/cost_results/current_unknown.json	039621a35326cb38
docs/experiments/20261111_fused_real/reviewed_20_sealed_repeat3/summary.json	b0ed9da27872aba2
docs/experiments/20261111_fused_real/reviewed_20_sealed_repeat3/report.json	d695368596da69fe
docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_results.md	451da0671dabe8a1
docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_evidence_index.json	c7a5f98cc4c81f49

文件哈希用于标识材料，不自动证明内容正确。运行期源码、实验配置、原始行和报告同时保留，复算范围以各audit结果为准。

公开技术来源

以下官方来源于2026-11-11读取，快照、摘录、哈希和允许支持的内容保存在docs/value/public_sources.json。公开报价仅用于可替换参数，不是本项目账单。

编号与来源	官方URL
S1 Home Assistant Assist	https://www.home-assistant.io/voice_control/
S2 Home Assistant Local Assist pipeline	https://www.home-assistant.io/voice_control/voice_remote_local_assistant/
S3 Home Assistant Ollama integration	https://www.home-assistant.io/integrations/ollama/
S4 Home Assistant Assist with an AI personality	https://www.home-assistant.io/voice_control/assist_create_open_ai_personality/
S5 Home Assistant OpenAI integration	https://www.home-assistant.io/integrations/openai_conversation/
S6 ITU-R Recommendation ITU-R M.2160-0 (11/2023)	https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2160-0-202311-I!!PDF-E.pdf
S7 ETSI Multi-access Edge Computing (MEC)	https://www.etsi.org/technical-groups/mec/
S8 lm-sys/RouteLLM RouteLLM README	https://github.com/lm-sys/RouteLLM
S9 DeepSeek API Models & Pricing	https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing

本项目需求尚无访谈或用户确认。竞品文档用于准确说明已有能力，未开展同硬件、同任务的竞品性能对照。

补充 预注册程序组合留出检查

在生产实现、提示词、校准与配置冻结后，按seed=2026111126生成12条无原文交集的程序标签命令，先注册后推理，只运行一次。四臂各3次重复共144行，真实模型POST为132次，0跳过、0运行器异常。缺房间H09共12行直接走规则，不调用模型。

策略	非空模拟完成	空目标无动作且状态不变	保护拒绝
固定小模型	21/24	12/12	9
第二本机4B	24/24	12/12	6
仅网络	21/24	12/12	9
联合	21/24	12/12	9

H05要求开卧室灯、关客厅窗帘。小模型把窗帘关闭写为off，而动作合同要求close；3次重复、3个臂共9条非空任务被白名单422拒绝，失败全部保留，结果产生后未再调优。本矩阵不支持联合策略质量更高。

标签来自程序组合，未经人工逐条核对；这不是人工语言保留集或真实用户试用。重复请求相关，空目标保护不代表澄清话术正确。两个模型仍共享本机GPU，设备为PC模拟状态。

注册先于运行，11项源码/二进制、数据、校准与配置哈希相符。来源：docs/experiments/20261111_fused_real/holdout_12_preregistered/registration.json及holdout_12_programmatic_repeat3/；四套结果独立统计，导航见sealed_evidence_index.json。

资源 原创性与未完成项

资源与依赖

本轮只使用现有Windows PC，无新租云。30样本基线中，小模型和大模型进程RSS中位分别为1,170,309,120 B、2,724,466,688 B；共享RTX 4050 Laptop整卡显存6,141 MiB、已用3,735 MiB；RAM可用最低906,969,088 B。该短时常驻采样不代表最低配置或长期并发能力，板卡遥测不等同整机电量。原件见docs/experiments/20261111_local_resources/baseline.json。

原创性与许可

复用SenseHome/openvela原型及第三方运行时，新增联合路由、健康观测适配、动作保护和证据流水线。上游代码、补丁和本项目新增代码分开说明；最终依赖以compliance/NOTICE、许可证与CURRENT_DEPENDENCIES.md为准。模型名称和第三方产品名用于准确标注来源，不将其宣称为自主知识产权。

生成式AI使用说明

使用生成式AI辅助代码、测试、文档、图表和视频脚本制作，使用本机语音合成制作演示旁白。自动化核验包括构建、原始结果复算、格式与渲染检查，不能替代参赛者的事实复核。最终参赛者须审阅并对数据真实性、原创性、引用与提交内容承担责任。

尚需真实外部输入：报名团队名称和编号、需求访谈或试用回答、目标设备与真实网络条件、采购或电价等实际成本信息。没有这些输入不伪造完成证明，也不代替参赛者上传赛事系统。

四套实验的原始记录与哈希见docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_evidence_index.json。开发回归已用于修复，留出检查是预注册程序标签组合，均非真实用户测试；受控故障仅注入策略观测，不能视为真实网络故障。